

14. Protocolo experimental

14.1 Identificación del estudio

Campo	Definición
Título	Elicitación y validación de requisitos de explicabilidad para el componente inteligente del SICST.
Enfoque	Enfoque 3: estudio de caso de requisitos de explicabilidad.
Diseño	Estudio de caso simple, de método mixto, con dos rondas de validación.
Unidad de análisis	Necesidades de explicación y requisitos no funcionales asociados a decisiones o retroalimentaciones automáticas del sistema.
Versión base del ERS/SRS	2A-v2.2.
Registro OSF	Pendiente de registro previo. El estudio no debe ejecutarse antes de obtener URL persistente y sello temporal.

14.2 Planteamiento y justificación

El SICST incorpora un componente inteligente orientado al análisis asistido del movimiento y a la generación de retroalimentación. Debido a que el sistema se relaciona con información de salud, cámara, privacidad y seguimiento terapéutico, sus salidas no deben presentarse como decisiones opacas. El estudio busca identificar qué explicaciones necesitan los perfiles técnicos y no técnicos, en qué momento deben mostrarse y cómo convertir esas necesidades en requisitos no funcionales cuantificados y verificables.

La unidad de observación no es el diagnóstico ni la efectividad clínica de una terapia. Se evaluará la comprensión, utilidad, suficiencia y oportunidad de las explicaciones asociadas a recomendaciones, alertas, análisis de movimiento y permisos de uso de cámara.

14.3 Objetivos

Objetivo general. Elicitar y validar requisitos de explicabilidad para el componente inteligente del SICST, diferenciando las necesidades de usuarios técnicos y no técnicos.

- Identificar las decisiones o salidas automáticas que requieren explicación.
- Determinar el tipo, contenido, extensión y momento de presentación de cada explicación.
- Comparar las preferencias de usuarios técnicos y no técnicos.
- Redactar RNF cuantificados de explicabilidad y evaluar su cobertura, claridad y aceptación.
- Producir instrumentos, datos anonimizados y scripts reproducibles para la Entrega 4.

14.4 Preguntas de investigación y PICOC

RQ1. ¿Qué tipos de explicaciones son percibidos como necesarios por usuarios técnicos y no técnicos cuando el SICST analiza movimientos, genera retroalimentación o emite alertas?

RQ2. ¿Qué diferencias existen entre ambos perfiles respecto de la claridad, utilidad, nivel de detalle y momento de presentación de las explicaciones?

RQ3. ¿Cómo pueden operacionalizarse esas necesidades como RNF verificables y qué cobertura, satisfacción y acuerdo se obtienen después de dos rondas de validación?

Elemento	Aplicación en el estudio
P - Población	Usuarios técnicos: fisioterapeutas o estudiantes/practicantes de Fisioterapia con formación pertinente. Usuarios no técnicos: pacientes, expacientes o cuidadores.
I - Intervención	Presentación y evaluación de escenarios y prototipos de explicación para decisiones automáticas del SICST.
C - Comparación	Perfil técnico frente a no técnico; primera ronda de elicitación frente a segunda ronda de validación.
O - Resultados	Necesidad percibida, claridad, utilidad, satisfacción, cobertura del marco, acuerdo interevaluador y RNF resultantes.
C - Contexto	Sistema académico ecuatoriano de seguimiento de terapia física con análisis asistido por IA y tratamiento de datos sensibles.

14.5 Proposiciones del estudio de caso

P1. Los usuarios técnicos requerirán explicaciones causales, métricas y comparativas con mayor nivel de detalle que los usuarios no técnicos.

P2. Los usuarios no técnicos preferirán explicaciones breves, visuales, accionables y libres de terminología clínica compleja.

P3. La segunda ronda aumentará la valoración media de claridad y utilidad de las explicaciones y reducirá los desacuerdos entre perfiles.

P4. Los requisitos que definan tiempo, extensión, contenido, trazabilidad y posibilidad de revisión cubrirán una mayor proporción del marco de explicabilidad que los requisitos generales no cuantificados.

14.6 Variables y medidas

Tipo	Variable	Medición
Independiente	Perfil de usuario	Técnico / no técnico.
Independiente	Tipo de explicación	Causal, por contraste, por ejemplo, visual, nivel de confianza y recomendación accionable.
Independiente	Ronda	Ronda 1 de elicitación / ronda 2 de validación.
Dependiente	Necesidad percibida	Likert 1-5 y selección obligatoria/opcional/no necesaria.
Dependiente	Claridad y utilidad	Likert 1-5 por escenario.
Dependiente	Satisfacción global	Promedio de ítems Likert y comentario cualitativo.
Dependiente	Cobertura del marco	Porcentaje de dimensiones cubiertas por al menos un RNF.
Dependiente	Acuerdo	Fleiss kappa o kappa ponderado según escala.
Control	Escenarios, orden e instrucciones	Mismos escenarios, guion, dispositivo, tiempo y versión de pantallas; orden aleatorizado cuando sea posible.

14.7 Participantes y tamaño muestral

Se planifican dos rondas con un mínimo de seis participantes por ronda: tres usuarios técnicos y tres no técnicos. El tamaño total previsto es de 12 participaciones; una misma persona podrá participar en ambas rondas únicamente si se conserva el análisis pareado y se informa expresamente. Para evitar dependencia no controlada, la alternativa preferida es reclutar grupos diferentes por ronda.

Inclusión técnica: fisioterapeuta o estudiante/practicante de Fisioterapia con formación en evaluación, ejercicios y seguimiento. **Inclusión no técnica:** paciente, expaciente o cuidador con experiencia relacionada con terapia física. Todos deben ser mayores de edad, aceptar voluntariamente y firmar consentimiento.

Exclusión: participación directa en la redacción de los RNF evaluados, imposibilidad de completar el instrumento, respuestas incompletas superiores al 20 %, retiro del consentimiento o acceso previo a los resultados agregados.

14.8 Escenarios de evaluación

ID	Decisión o salida automática	Explicación evaluada
ESC-01	Corrección de postura durante un ejercicio	Qué indicador cambió, qué movimiento se detectó y qué acción segura se recomienda.
ESC-02	Alerta por dolor o fatiga elevada	Datos que activaron la alerta, nivel de severidad y recomendación de contacto con el fisioterapeuta.
ESC-03	Bajo cumplimiento de rutina	Sesiones consideradas, porcentaje observado y limitaciones de la inferencia.
ESC-04	Uso de cámara	Finalidad, datos capturados, tiempo de conservación, opción de rechazo y alternativa sin cámara.
ESC-05	Reporte de progreso	Variables comparadas, periodo, tendencia y advertencia de que no constituye diagnóstico.

14.9 Instrumentos

- **Guion de elicitación v2.0.** Preguntas abiertas sobre información necesaria, lenguaje, formato, momento y control del usuario.
- **Cuestionario de explicabilidad.** Ítems Likert 1-5 para necesidad, claridad, utilidad, confianza, extensión y oportunidad; incluye campo de comentario.
- **Rúbrica de evaluación experta.** Verifica que cada RNF tenga actor, objeto explicado, métrica, valor objetivo, método de verificación, evidencia y restricción ética.
- **Plantilla de trazabilidad.** Vincula escenario, fragmento, código temático, necesidad, RNF, perfil y ronda.
- **Consentimiento actualizado.** Incluye uso académico, anonimización, posible publicación, depósito de datos anonimizados y derecho de retiro.
- **Consignas de LLM.** No se utilizará un LLM para generar respuestas de participantes ni resultados. Si se usa como apoyo de redacción, se archivarán modelo, versión, temperatura, top-p, semilla, fecha y consigna exacta; ninguna salida sustituirá evidencia primaria.

14.10 Procedimiento

1. Congelar la versión 2A-v2.2 del ERS/SRS y calcular el hash SHA-256 del archivo.
2. Registrar este protocolo en OSF y guardar el comprobante en 06_Experimento/osf_registration.pdf.
3. Confirmar que la adenda ética y los instrumentos estén aprobados antes del reclutamiento.
4. Identificar todas las decisiones y salidas automáticas del SICST que afectan al usuario.
5. Ejecutar la ronda 1: presentar los cinco escenarios, recoger calificaciones y comentarios, y codificar necesidades.
6. Redactar o refinar RNF cuantificados de explicabilidad con trazabilidad a cada fragmento de evidencia.
7. Preparar prototipos de explicación revisados sin revelar las respuestas de otros participantes.
8. Ejecutar la ronda 2 con el mismo procedimiento y una versión refinada de las explicaciones.
9. Anonimizar los datos, ejecutar los scripts y generar automáticamente tablas y figuras.
10. Publicar únicamente datos anonimizados y conservar consentimientos y grabaciones en zona restringida.

14.11 Operacionalización de requisitos de explicabilidad

Cada necesidad confirmada se convertirá en un RNF con la estructura: actor afectado, decisión explicada, contenido mínimo, momento de presentación, formato, métrica, valor objetivo y método de verificación.

Elemento	Ejemplo operacional
RNF-XAI-01	Ante una corrección de postura, el sistema debe mostrar la parte corporal detectada, la desviación observada y una recomendación segura en un máximo de 2 segundos.
Métrica	Tiempo de respuesta; número de palabras; presencia de causa, evidencia y acción.
Valor objetivo	≤ 2 s; ≤ 60 palabras; claridad media $\geq 4/5$; al menos 80 % identifica correctamente la acción sugerida.
Verificación	Prueba cronometrada y cuestionario de comprensión con usuarios técnicos y no técnicos.
Restricción	La explicación debe indicar que la salida es asistida, no diagnóstica, y permitir solicitar revisión del fisioterapeuta.

14.12 Plan de análisis

Preparación. Se validarán rangos, duplicados y datos faltantes. No se imputarán respuestas cualitativas. Los datos identificables serán removidos antes del análisis.

Análisis descriptivo. Frecuencias, mediana, media, desviación estándar e intervalo de confianza del 95 % para claridad, utilidad, necesidad y satisfacción. La cobertura se calculará como dimensiones cubiertas / dimensiones evaluadas $\times 100$.

Comparación entre perfiles. Para cada escala se aplicará Shapiro-Wilk. Si los supuestos se cumplen, se utilizará t de Welch; en caso contrario, Mann-Whitney U. Se reportará Cohen d o Cliff delta con intervalo de confianza.

Comparación entre rondas. Si existe emparejamiento, se usará t pareada o Wilcoxon; si los grupos son independientes, t de Welch o Mann-Whitney U. Se aplicará corrección de Holm cuando se contrasten múltiples dimensiones.

Acuerdo. Para clasificaciones categóricas se calculará Fleiss kappa; para escalas ordinales, kappa ponderado o coeficiente de correlación intraclass cuando corresponda. También se informará el porcentaje de acuerdo simple.

Análisis cualitativo. Los comentarios se codificarán por dos analistas mediante categorías iniciales: contenido, lenguaje, formato, momento, control, confianza, privacidad y seguridad. Los desacuerdos se resolverán por consenso y quedarán registrados.

Se empleará $\alpha = 0,05$, pero las conclusiones considerarán conjuntamente significancia, tamaño del efecto, intervalos de confianza y relevancia práctica. Los scripts producirán todas las tablas y figuras incluidas en la Entrega 4.

14.13 Gestión de datos, ética y reproducibilidad

- Los consentimientos, firmas, voces y rostros permanecerán en la zona restringida.
- Los datos públicos usarán códigos como TEC-R1-01 o NTEC-R2-03 y no incluirán nombre, cédula, correo, teléfono, voz ni rostro.
- La persona podrá retirarse hasta antes de la anonimización irreversible y del depósito público.
- Los scripts, diccionario, instrumentos y README incluirán versiones, dependencias y comandos de ejecución.
- La semilla de aleatorización, hashes y fechas quedarán registrados en el repositorio.
- El sistema no realizará diagnóstico, prescripción ni decisiones clínicas autónomas.

Ruta	Contenido
06_Experimento/protocolo.pdf	Versión registrada del presente protocolo.
06_Experimento/osf_registration.pdf	Comprobante con URL y sello temporal anterior a la ejecución.
06_Experimento/instrumentos/	Guiones, cuestionario, rúbrica y consentimiento.
06_Experimento/resultados/	Datos anonimizados, tablas y figuras.
06_Experimento/scripts_analisis/	Scripts reproducibles y archivo de dependencias.

14.14 Amenazas a la validez

Tipo	Amenaza y mitigación
Interna	Aprendizaje, fatiga o influencia del moderador. Mitigación: guion estandarizado, orden aleatorio y respuestas individuales.
Constructo	Confundir satisfacción con comprensión real. Mitigación: preguntas de comprensión, rúbrica y varias métricas.
Externa	Muestra pequeña y localizada. Mitigación: describir perfiles y evitar generalizaciones más allá del caso.
Conclusión	Baja potencia y múltiples comparaciones. Mitigación: tamaños de efecto, intervalos, corrección de Holm y énfasis descriptivo.

14.15 Cronograma y criterios de cierre

Fase	Actividad	Producto
Preparación	Revisión del protocolo, instrumentos y documentación ética.	Versión final y adenda verificada.
Prerregistro	Registro en OSF antes de la ejecución.	osf_registration.pdf.
Ronda 1	Elicitación con 3 técnicos y 3 no técnicos.	Datos crudos y codificación inicial.
Refinamiento	Redacción de RNF y prototipos de explicación.	Matriz necesidad-RNF.
Ronda 2	Validación con 3 técnicos y 3 no técnicos.	Valoraciones y observaciones finales.
Análisis	Ejecución de scripts y revisión por pares.	Tablas, figuras y resultados.
Publicación	Anonimización y empaquetado FAIR.	Dataset y manuscrito preliminar.

El estudio se considerará cerrado cuando estén disponibles: registro OSF, consentimientos, datos anonimizados, matriz de trazabilidad, RNF validados, scripts ejecutables, resultados reproducibles y reporte de amenazas a la validez.

14.16 Estado al cierre de la Entrega 3

Elemento	Estado
Protocolo	Redactado e incorporado al ERS/SRS.
Escenarios e instrumentos	Definidos; deben materializarse como archivos dentro de 06_Experimento/instrumentos/.
Registro OSF	Pendiente. Debe realizarse antes de la ejecución del estudio.
Ejecución y resultados	No iniciados; se completarán en la Entrega 4.
Evidencia piloto	WALK-TEC-01, WALK-TEC-02 y WALK-NTEC-01 sirven como antecedentes de validación, no como sustituto de las dos rondas planificadas.

URL del registro OSF: _____

Fecha y hora del registro: _____